DOCUMENTATION · VERSION 0.7 · 31 OCTOBRE 2026

Guides utilisateur *et technique*.

Cette documentation suit le produit. Elle est complétée à chaque module livré. La version actuelle couvre l'application en service (socle multi-clients, saisie, alertes, hors ligne, abonnements, licences et marque blanche, essai gratuit en libre-service) et l'architecture. Version imprimable : PDF.

Guide utilisateur · 1. Prise en main

ChantierLive s'ouvre dans un navigateur, sur téléphone, tablette ou ordinateur, à l'adresse communiquée par votre administrateur (en démonstration : le bac à sable public). Sur téléphone, ajoutez-le à l'écran d'accueil : `Partager → Sur l'écran d'accueil` sur iPhone, `⋮ → Ajouter à l'écran d'accueil` sur Android. L'application fonctionne ensuite comme une application installée, y compris sans réseau.

La navigation se fait par la colonne de gauche (ordinateur) ou par la barre d'onglets (téléphone) : Piloter (Cockpit, Site et quartiers, Finances, Risques), Terrain (Chantier, Pointage), Ressources (RH, Achats), Après livraison (Exploitation), Dispositif (Paramètres).

La pastille en haut à droite indique l'état de la connexion : **Temps réel · en direct** (vert) ou **Hors ligne · données locales** (gris). Hors ligne, tout ce que vous saisissez est conservé et envoyé au retour du réseau.

2. Émarger sur le terrain

1. Ouvrir **Pointage et émargement**. Autoriser la localisation quand le téléphone le demande.
2. Choisir l'agent dans la liste, puis **Arrivée** ou **Départ**.
3. L'agent signe au doigt dans le cadre. **Effacer** permet de recommencer.
4. Le panneau de position indique « sur site » (vert) avec la distance au centre du chantier, ou « hors site » (orange). Le bouton **Relancer le GPS** force une nouvelle mesure.

5. **Valider l'émargement**. La ligne apparaît dans la feuille de présence du jour, sur tous les appareils connectés.

Chaque émargement enregistre : agent, équipe, type (arrivée ou départ), date et heure du serveur, latitude, longitude, précision en mètres, distance au site, indicateur sur site, image de la signature et type d'appareil. Ces données ne peuvent pas être modifiées après coup ; une erreur se corrige par un nouvel émargement annoté.

> Le code QR affiché dans ce module ouvre directement l'émargement sur n'importe quel téléphone : utile pour un visiteur, un contrôleur ou un nouvel agent.

3. Photos et caméras

Dans **Chantier**, choisissez la zone, la légende et l'auteur, puis **Prendre une photo** (appareil photo) ou **Importer** (galerie). La photo est réduite, horodatée, positionnée et envoyée ; elle apparaît dans le journal photo de tous les appareils. Les caméras de surveillance sont listées avec leur état ; une caméra hors ligne génère une alerte dans le cockpit.

4. Lire le cockpit

Six cartes, une par paramètre de réussite. Chaque carte porte un statut : **Maîtrisé** (vert), **Vigilance** (or), **Critique** (rouge), le chiffre clé et son explication en une ligne. En dessous, les alertes sont triées par gravité ; **Ouvrir** conduit au module concerné. À droite, les phases du programme et leur avancement.

5. Simuler un aléa

Le panneau **Simuler un aléa** (cockpit et achats) applique un scénario : retard de livraison ciment, fortes pluies, hausse de l'acier. Les six paramètres sont recalculés, les alertes apparaissent, et un plan de rattrapage chiffré est proposé. **Appliquer le plan** montre l'effet du plan ; **Rétablir** annule le scénario. En démonstration, les scénarios sont fictifs ; en production, ils se construisent à partir des événements réels du chantier.

6. Rôles et droits

RÔLE	VOIT	PEUT

Promoteur	Tout	Valider les décisions, exporter
Direction de programme	Tout	Paramétrer, administrer les comptes
Chef de chantier	Son chantier	Saisir, valider les présences, commander
Chef d'équipe	Son équipe	Faire émarger, photographier
Architecte / contrôle	Plans, qualité	Créer des non-conformités
Lecture seule	Selon périmètre	Consulter

7. Saisir et modifier

Dans chaque module, le bouton + en tête de carte crée un élément (îlot, commande, non-conformité, congé, fiche de paie, ticket, caméra, événement du journal, ligne de budget, vente, risque, agent, fournisseur). Le crayon ✎ ouvre la fiche pour la modifier ; la suppression est en bas de la fiche, réservée aux rôles autorisés. Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque. Si votre rôle ne permet pas une action, le bouton n'apparaît pas et la base la refuserait de toute façon.

Raccourcis : **Livrée** sur une commande enregistre la livraison du jour ; **✓ / ✕** sur un congé le valide ou le refuse ; **Générer la paie du mois** calcule, pour chaque agent, les jours travaillés et les retards à partir des émargements, puis crée les fiches (statut « calculée », à valider).

8. Alertes

La page **Alertes** liste les événements critiques détectés par la base : livraison passée en retard, caméra hors ligne, non-conformité majeure, stock sous le seuil, congé à valider, émargement hors site. Chaque alerte est envoyée par e-mail et WhatsApp aux destinataires de l'organisation (réglables par la direction) et reste consultable avec son état d'envoi. Le badge du menu compte les alertes non lues.

9. Hors ligne

L'application s'installe sur le téléphone (écran d'accueil) et s'ouvre sans réseau. Les émargements et les photos saisis hors ligne sont conservés sur l'appareil, avec la signature ou l'image, puis envoyés automatiquement dans l'ordre au retour de la connexion. Le compteur « Saisies en attente » (Paramètres) indique ce qui reste à envoyer.

10. Importer un programme

Page **Importer** : téléchargez le modèle Excel (une feuille par table : Programme, Phases, Quartiers, Ilots, Agents, Fournisseurs, Commandes, Stocks, Budget, Risques, Cameras), remplissez-le, puis importez-le. L'import crée le programme et ses données en quelques secondes ; le compte rendu indique le nombre de lignes par feuille. Réservé aux rôles promoteur et direction.

11. Abonnement et factures

Page **Abonnement** (promoteur et direction) : formule en cours, échéance, entité qui facture, factures et reçus imprimables. Pour souscrire ou renouveler, choisissez une formule et une période ; une référence et une facture sont créées, et les instructions de paiement direct (mobile money ou virement) s'affichent. Indiquez la référence dans le motif du paiement. Dès constatation du paiement, l'accès est activé pour la période, la facture passe en payée et un reçu est émis ; vous en êtes informé dans Alertes et par e-mail. Sept jours après une échéance non renouvelée, l'espace passe en lecture seule : les données restent consultables, la saisie est bloquée.

12. Marque et licence

Page **Marque et licence** (promoteur et direction). Avec une licence active, l'application porte votre identité : nom affiché, accroche de la page de connexion, trois couleurs (principale, accent, fond), logos (fond clair, bandeau foncé, icône), pied de page et nom d'expéditeur des alertes. **Essayer sur mon écran** applique vos réglages immédiatement ; **Enregistrer** les rend visibles à toutes vos équipes à leur prochaine ouverture. La case « Masquer la mention Propulsé par ChantierLive » retire la signature dans l'application et les alertes.

Vos équipes ouvrent l'application à l'adresse indiquée dans la carte Aperçu (`chantierlive.com/app/?marque=votre-identifiant`) ; installée sur l'écran d'accueil, elle garde votre marque, y compris hors ligne. Un domaine personnalisé (par exemple chantiers.votre-societe.com) se demande dans le champ prévu : il devient actif après vérification par ChantierLive. La carte Licence affiche le numéro, le type (marque blanche, instance dédiée, sur vos serveurs), la période, les limites, la clé de licence (masquée par défaut) et le **certificat de licence** imprimable. Les factures de la licence (acompte, solde) et les reçus sont dans Abonnement.

13. Démarrer un essai gratuit

Depuis chantierlive.com/essai.html : nom, société ou programme, e-mail, pays du chantier, mot de passe (dix caractères au minimum). Le pays fixe la devise par défaut (franc guinéen, franc CFA, euro), modifiable ensuite dans Paramètres. Un e-mail de confirmation est envoyé : ouvrez le lien, de préférence depuis l'appareil que vous utiliserez. Votre espace est créé à votre nom avec le rôle promoteur, pour quatorze jours, avec les limites de la formule Essentiel (un chantier, quinze utilisateurs). Aucune carte bancaire n'est demandée.

À la première ouverture, la page **Démarrer** propose quatre étapes : créer le chantier (formulaire ou import du modèle Excel), inviter l'équipe, installer l'application sur les téléphones (adresse à copier ou partager), faire la visite guidée. Un bandeau rappelle les jours restants sur chaque écran ; les administrateurs y trouvent le lien **Choisir une formule**. Si vous avez été invité par une organisation existante, la création de compte vous rattache directement à celle-ci, sans créer d'espace d'essai.

À l'échéance, l'espace passe en lecture seule trois jours après la fin de l'essai : rien n'est effacé, la saisie est bloquée jusqu'au choix d'une formule (page Abonnement, paiement direct par mobile money ou virement, activation sous 24 h ouvrées). La page de connexion propose aussi **Mot de passe oublié** (lien de réinitialisation par e-mail) et **Recevoir un lien de connexion**.

14. Visite guidée

Le bouton **?** en haut à droite lance une visite de l'écran courant : chaque étape met en évidence un élément et explique son rôle (menu, six paramètres du cockpit, alertes, agent et position au pointage, signature, photos, comptes, import, abonnement). Depuis la page Démarrer, la visite enchaîne les écrans. `Échap` ou **Quitter** l'interrompt ; elle peut être relancée à tout moment.

Guide technique · 1. Architecture

ChantierLive est une application web progressive (PWA) servie en HTTPS, sans installation, avec un backend Supabase (PostgreSQL, authentification, stockage de fichiers, temps réel, fonctions serveur). Le site vitrine est statique. Les paiements passent par des prestataires externes (Stripe, Campay) via des fonctions serveur qui vérifient les signatures de webhooks.

COUCHE	TECHNOLOGIE	RÔLE
Client	HTML, CSS, JavaScript, service worker	Interface, cache hors ligne, file d'attente de synchronisation
API et base	Supabase : PostgreSQL 15, PostgREST, Realtime	Données, droits par ligne (RLS), diffusion temps réel
Fichiers	Supabase Storage	Photos, signatures, documents, par organisation
Fonctions	Supabase Edge Functions (Deno)	Webhooks de paiement, génération de factures, alertes WhatsApp
Messagerie	Resend (e-mail), WhatsApp Business Platform	Notifications, rappels de paiement

2. Modèle de données

Multi-clients par organisation (projet Supabase dédié, région Francfort). Toute table métier porte `org_id` ; les règles de droits par ligne (RLS) n'autorisent un utilisateur qu'aux lignes de ses organisations, selon son rôle. Les tables sont créées par les migrations `01_core` à `05`.

DOMAINE	TABLES	NOTES
Clients et accès	orgs, profils, membres (org_id, user_id, role), invitations, platform_admins, abonnements	Rôles : promoteur, direction, chef_chantier, chef_equipe, architecte, controle, lecture. Une invitation par e-mail devient une adhésion à la première connexion.

Programme	programmes (centre GPS, rayon, synthèses JSON), phases, quartiers, equipements, ilots, equipes, agents	Import d'un programme complet par la fonction `app.importer_programme(org, code, json, lat, lng)`.
Terrain	pointages, photos, cameras, journal	Un déclencheur calcule la distance au centre du site et l'indicateur « sur site » ; les émargements ne sont ni modifiables ni supprimables par le terrain. Identifiant client unique pour la resynchronisation hors ligne.
Achats	fournisseurs, commandes, stocks	Retards calculés sur la livraison prévue.
Finances, risques, qualité	budget_lignes, ventes, risques, non_conformites	
RH et exploitation	conges, paie, tickets	La paie n'est lisible que par le promoteur, la direction et le chef de chantier.
Audit	audit_log	Déclencheurs sur 15 tables : qui, quand, quelle table, quel changement.

3. Sécurité

Authentification Supabase (e-mail et mot de passe, lien magique), sessions JWT. Droits par ligne sur toutes les tables ; la clé publique ne donne accès à rien sans session (le rôle anonyme n'a aucun droit sur les tables). Fonctions d'accès en `security definer` avec chemin de recherche figé. Fichiers (photos, signatures) dans des compartiments privés cloisonnés par organisation (le premier dossier du chemin est l'identifiant de l'organisation), servis par URL signées d'une heure. Chiffrement TLS en transit, AES-256 au repos, sauvegardes quotidiennes. Journal d'audit en base. Tests de droits effectués par rôle (chef d'équipe, direction, lecture) : insertion budget refusée au chef d'équipe, émargement refusé en lecture seule, suppression d'un émargement réservée à la direction.

4. Hors ligne et synchronisation

Le service worker met en cache l'application. Les écritures hors ligne sont placées dans une file locale (IndexedDB) avec un identifiant unique généré sur l'appareil, puis rejouées dans l'ordre au retour du réseau ; les conflits sont résolus par l'horodatage serveur et journalisés. Les émargements conservent l'heure de l'appareil et l'heure de réception.

5. Paiements et abonnements

Une couche d'abstraction « fournisseur de paiement » par pays : `stripe` (carte, prélèvement récurrent, entité LevENT-IT), `campay` (Orange Money, MTN MoMo au Cameroun, entité 2BY), `manual` (paiement direct : l'abonnement passe en `pending_manual_payment`, un administrateur saisit la référence et active l'accès, avec journal d'audit). Chaque abonnement et chaque facture porte `seller_entity`. En mobile money, un lien de paiement est émis à chaque échéance avec rappel WhatsApp.

6. Hébergement et exploitation

Site vitrine : GitHub Pages, domaine chantierlive.com, redirections depuis chantierlive.app et chantierlive.fr. Application : app.chantierlive.com, projet Supabase dédié en région Francfort. Supervision : état des services, erreurs, temps de réponse ; alertes à l'équipe. Mises à jour sans interruption, annoncées 48 h à l'avance pour les maintenances.

7. Alertes et fonctions serveur

Table `notifications` (organisation, programme, type, gravité, titre, détail, clé de dédoublonnage, canaux, destinataires, état d'envoi, lecteurs). Des déclencheurs sur `commandes`, `cameras`, `non_conformites`, `conges` et `pointages` appellent `app.notifier()`. Une tâche planifiée (pg_cron, 6 h 30 UTC) passe en retard les livraisons dépassées et signale les stocks sous le seuil. À chaque insertion, pg_net appelle la fonction serveur `notifier` (Deno) avec un secret partagé ; elle envoie l'e-mail via Resend et le message WhatsApp via l'API Cloud de Meta, puis écrit l'état d'envoi. Sans secrets configurés, l'alerte reste « en attente » mais est visible dans l'application et diffusée en temps réel.

Hors ligne : service worker (coque applicative en cache, réseau pour les données) et file d'attente IndexedDB contenant l'enregistrement et le fichier ; rejeu séquentiel au retour du réseau, dédoublonnage par identifiant client.

8. Abonnements et facturation

Tables `plans` (catalogue), `abonnements` (statuts essai, pending_manual_payment, active, expire, remplace ; entité vendeuse, moyen, référence, échéance), `factures` (factures et reçus, identité du vendeur et du client figées, lignes, contre-valeur, numérotation par entité et par année via `app.numero`), `moyens_paiement` (instructions de paiement direct par entité et pays). Fonctions : `demander_abonnement` (client), `activer_abonnement` et `changer_statut_org` (administrateur plateforme), `app.verifier_abonnements` (planifiée à 7 h UTC : rappels, expiration, lecture seule). L'écriture est bloquée par les droits par ligne dès que l'organisation n'est plus « actif ». Les fournisseurs de paiement automatiques (Stripe pour LevENT-IT, Campay pour 2BY) se brancheront sur le même modèle : un abonnement et une facture par paiement, activation par webhook au lieu de l'activation manuelle.

9. Licences, marque blanche, instances dédiées

Migration `10_licences_marque`. Table `licences` (numéro L par entité et année, type marque_blanche I instance_dediee I sur_site, statuts brouillon → active → expiree I resiliee, période, montant annuel et acompte, limites utilisateurs et chantiers, options JSON : hébergement, formation, support, domaine ; clé `CL-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX` ; identités du client et du concédant figées). Table `marques` (une par organisation : identifiant d'accès, nom, accroche, couleurs, logos, domaine et sa vérification, masquage de la mention, pied de page, expéditeur des alertes, pointeur `instance` {url, clé publiable} vers un projet Supabase dédié). Fonctions administrateur : `creer_licence` (licence en brouillon, marque par défaut, facture d'acompte), `activer_licence` (constat de l'acompte, reçu, licence active, abonnement « licence » qui porte rappels et lecture seule, facture du solde, notification), `constater_paiement` (toute facture → payée + reçu), `resilier_licence`, `app.verifier_licences` (quotidienne, avec les abonnements).

Droits : le client (promoteur, direction) ne peut modifier sa marque que si une licence est active ; l'identifiant, le pointeur d'instance et la vérification du domaine sont réservés à l'administrateur plateforme (déclencheur `app.tg_marque`). Les logos sont dans le compartiment public `marques` (dossier = organisation, 2 Mo, PNG/JPEG/WebP/SVG), dépôt réservé à la direction sous licence. La page de connexion, avant authentification, lit la marque par la fonction publique `marque_publique(identifiant ou domaine vérifié)`, qui ne répond que pour une licence active ; `verifier_licence(clé)` permet de vérifier une clé. Les limites de formule sont appliquées par la base (déclencheurs sur membres, invitations et programmes à partir de `app.limites`, licence active sinon formule).

Côté application, `app/marque.js` s'exécute avant `app.js` : il résout la marque (paramètre `?marque=`, nom d'hôte hors chantierlive.com, cache local), applique couleurs, logos, titre, icône et manifeste, puis `app.js` crée le client Supabase vers le projet central ou vers l'instance dédiée désignée par la marque. Après connexion, la marque de l'organisation l'emporte. La fonction `notifier` signe e-mails et messages WhatsApp du nom du client sous licence. Instance dédiée : `backend/scripts/provisionner_instance.sh` rejoue les migrations 01 à 10 sur une base vierge ; domaine personnalisé : `backend/scripts/publier_domaine_marque.sh` publie un miroir GitHub Pages avec le CNAME du client (un dépôt par domaine), tenu à jour par l'action `marques.yml`. Documents : contrat de licence et certificat imprimables depuis le back-office et la page Marque.

10. Essai libre-service et lancement

Migration `12_essai_libre_service`. La page `essai.html` appelle directement `/auth/v1/signup` avec les métadonnées nom, organisation, pays, téléphone. Le déclencheur `app.handle_new_user` (sur `auth.users`) crée le profil, rattache les invitations en attente et, s'il n'y en a aucune et qu'une organisation est indiquée, appelle `app.creer_org_essai` : organisation (identifiant unique dérivé du nom par `app.slug_depuis`, devise et taux par `app.devise_pays`, formule `essai`, paramètres `{essai:true, source:'libre_service'}`), membre promoteur, abonnement « essai » à quatorze jours, notification de bienvenue. La RPC `creer_org` (création depuis l'application) passe par la même fonction. `essai_restant(org)` et `limites(org)` sont exposées aux membres.

Les limites de formule sont appliquées par la base (déclencheurs sur membres, invitations, programmes) ; l'essai hérite des limites Essentiel. Le travail planifié `app.verifier_abonnements` (07:00 UTC) expire les essais terminés depuis plus de trois jours et passe l'organisation en lecture seule. Si la confirmation d'e-mail est désactivée dans Supabase, la page reçoit directement une session et ouvre l'application avec les jetons dans le fragment d'URL ; sinon elle affiche « Vérifiez votre boîte e-mail » et l'application s'ouvre au clic sur le lien (adresse de retour : l'URL de l'application, qui doit figurer dans les Redirect URLs de Supabase).

Côté application, `app/essai.js` fournit le bandeau d'essai, la page Démarrer et la visite guidée (sélecteurs par écran dans `VISITES`, progression mémorisée localement). Conditions de lancement : fournisseur SMTP personnalisé dans Supabase Auth (le service par défaut est limité à quelques e-mails par heure et à l'équipe du projet), modèles d'e-mails en français (dossier `backend/auth_templates`), URL de site et URL de retour, puis la liste de contrôle `docs/02_Lancement.md`. Le fichier `sitemap.xml` et `robots.txt` (l'application est exclue de l'indexation) sont à la racine du site.

© 2026 ChantierLive est une marque de Paul Mirabeau Byande, exploitée sous licence par LevENT-IT (France) et ETS 2BY Consulting (Cameroun).